Unnamed 20260614

Russian Federal 1994 Grade 9 P3

MO for French Speaking 2022 P4

Putnam 2007 A4

Moscow MO 1999 Grade 9 P4

Putnam 2020 A1

Putnam 1989 A1

将重复或周期数码块编码为等比数列，把十进制条件转化为 10 的幂之间的代数关系，再利用幂结构、因式分解以及同余与赋值的刚性完成构造、分类或计数。

Russian Federal 1994 Grade 9 P3

试问：是否存在这样的整系数二次三项式 $P(x)$，使得对任何十进制表达式中的各位数字都是 1 的正整数 n，在 $P(n)$ 的十进制表达式中的各位数字也都是 1？

解

观察二次三项式 $P(x)=x(9x+2)$。如果 $n=\sum_{i=0}^{k}10^i$，则 $9n+2=10^{k+1}+1$，因而

$$P(n)=\left(\sum_{i=0}^{k}10^i\right)\cdot(10^{k+1}+1)=\sum_{i=0}^{2k+1}10^i$$

这表明 $P(x)$ 满足题中条件。

Putnam 1989 A1

在十进制表示中，数码 1 与 0 交替出现，且首位和末位都是 1 的正整数中，有多少个质数？

解

答案为 1 个，即 101。

设 N_k 是含有 k 个数码 1 的这种正整数，其中 $k\geqslant 1$。把它写成以 100 为公比的等比数列之和，得到

$$N_k=1+100+\cdots+100^{k-1}=\frac{100^k-1}{99}$$

当 $k=1$ 时，$N_1=1$ 不是质数。当 $k=2$ 时，$N_2=101$；由于 $\sqrt{101}<11$，且 101 不能被 $2,3,5,7$ 中任何一个质数整除，所以 101 是质数。

以下设 $k\geqslant 3$。若 k 为偶数，则 $k\geqslant 4$，并且

$$N_k=(1+100)\left(1+100^2+\cdots+100^{k-2}\right)$$

等式右端的两个因数都大于 1，故 N_k 是合数。

若 k 为奇数，则

$$N_k = \frac{100^k - 1}{99} = \frac{10^k - 1}{9} \cdot \frac{10^k + 1}{11}$$

其中第一个因数是整数；又因 $10 \equiv -1 \pmod{11}$ 且 k 为奇数，第二个因数也是整数。由 $k \geqslant 3$ 可知两个因数都大于 1，所以 N_k 也是合数。

综上，符合条件的质数只有 101，因此所求质数的个数为 1。

Putnam 2020 A1

有多少个正整数 N 同时满足下列三个条件？

(1) N 能被 2020 整除；

(2) N 的十进制表示至多有 2020 位；

(3) N 的十进制表示由一串连续的数字 1 后接一串连续的数字 0 构成，其中后一串允许为空。

解

答案为 508536。

设 N 的十进制表示中有 m 个数字 1，随后有 n 个数字 0，其中 $m \geqslant 1, n \geqslant 0$，且 $m + n \leqslant 2020$。于是

$$N = \left(1 + 10 + \cdots + 10^{m-1}\right) 10^n = \frac{10^m - 1}{9} \cdot 10^n$$

数 $(10^m - 1)/9$ 是奇数且不能被 5 整除。又因为 $2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101$，所以 $20 \mid N$ 当且仅当 $n \geqslant 2$。

另一方面，101 与 $9 \cdot 10$ 互质，故

$$101 \mid N \Longleftrightarrow 10^m \equiv 1 \pmod{101}$$

由于 $10^2 \equiv -1 \pmod{101}$，而 $10 \not\equiv 1 \pmod{101}$，所以 10 模 101 的阶为 4。因此 $101 \mid N$ 当且仅当 $4 \mid m$。

令 $m = 4r$。由 $m + n \leqslant 2020$ 及 $n \geqslant 2$ 可知 $1 \leqslant r \leqslant 504$。固定 r 后，n 可以取 $2, 3, \cdots, 2020 - 4r$，共有 $2019 - 4r$ 种取法。因此满足条件的正整数共有

$$\sum_{r=1}^{504} (2019 - 4r) = 2019 \cdot 504 - 4 \cdot \frac{504 \cdot 505}{2} = 504 \cdot 1009 = 508536$$

Moscow MO 1999 Grade 9 P4

一个 2000 位正整数的末 k 位均为 2，其余各位均为 1。求所有满足 $1 \leqslant k \leqslant 2000$ 的整数 k，使这个数减去由 1001 个数字 2 组成的正整数后为完全平方数。

解

答案：$k=2$。

记 $R_m=(10^m-1)/9=\underbrace{11\cdots1}_{m}$，并以 N_k 表示题中所给的差。

若 $k>1000$，则被减数的末 1001 位均为 2，所以相减后 N_k 恰有 1001 个末尾零。完全平方数末尾零的个数必为偶数，故这种情形不可能。

以下设 $k\leqslant 1000$。被减数可写成 $R_{2000}+R_k$，因而

$$N_k=R_{2000}+R_k-2R_{1001}=10^k\left(R_{2000-k}-2R_{1001-k}\right)$$

括号内的数模 10 余 9，故 N_k 恰有 k 个末尾零。若 N_k 是完全平方数，则 k 必为偶数。令 $k=2l$，其中 $1\leqslant l\leqslant 500$，并记

$$A=R_{2000-2l}-2R_{1001-2l}$$

由于 10^{2l} 是完全平方数，N_k 是完全平方数当且仅当 A 是完全平方数。又

$$9A=10^{2000-2l}-2\cdot 10^{1001-2l}+1$$

令 $X=10^{1000-l}$，则

$$9A=X^2-2X\cdot 10^{1-l}+1$$

若 $l=1$，则

$$9A=(X-1)^2$$

而 $3\mid X-1$，故 $A=((X-1)/3)^2$，从而 $k=2$ 确实满足条件。

若 $l\geqslant 2$，则

$$9A-(X-1)^2=2X\left(1-10^{1-l}\right)>0$$

并且由 $l\leqslant 500$ 可得

$$X^2-9A=2\cdot 10^{1001-2l}-1>0$$

所以

$$(X-1)^2<9A<X^2$$

数 $9A$ 介于两个相邻的完全平方数之间，因而不是完全平方数，A 也不是完全平方数。

综上，唯一答案为 $k=2$。

Putnam 2007 A4

一个正整数称为 repunit，如果它的十进制表示中所有数字都是 1。

求所有实系数多项式 f，使得只要 n 是 repunit，$f(n)$ 也是 repunit。

解

答案为 $f(x)=\dfrac{10^c(9x+1)^d-1}{9}$，其中 $d\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0},c\in\mathbb{Z},c+d\geqslant 1$，注意这里允许 c 为负整数；这是因为题目只要求 f 是实系数多项式，而不是整系数多项式。

记 $R_m=\dfrac{10^m-1}{9}=\underbrace{11\cdots1}_{m}$ 其中 $m\geqslant 1$。

一个正整数 N 是 repunit，当且仅当 $9N+1=10^m$，对某个正整数 m 成立。

定义一个新多项式

$$g(x)=9f\left(\frac{x-1}{9}\right)+1$$

因为 f 是实系数多项式，所以 g 也是实系数多项式。若 $n=R_m$，则 $9n+1=10^m$。由题设，$f(R_m)$ 仍为 repunit，因此存在正整数 a_m，使得 $9f(R_m)+1=10^{a_m}$，换句话说，

$$g(10^m)=10^{a_m}\quad(m=1,2,3,\cdots)\tag{1}$$

于是问题转化为：求所有实系数多项式 g，使得它把每个 10^m 都送到某个 10 的正整数次幂。

我们证明：若 $g\in\mathbb{R}[x]$，且对所有正整数 m，都有

$$g(10^m)=10^{a_m}$$

其中 a_m 是正整数，则 $g(x)=10^cx^d$，其中 $d\in\mathbb{Z}_{\geqslant0},c\in\mathbb{Z}$，并且 $c+d\geqslant1$。

设 $d=\deg g$，同时 g 的首项为 Ax^d。由于 $g(10^m)>0$ 对无穷多个 m 成立，故 $A>0$。当 $m\to\infty$ 时，$\dfrac{g(10^m)}{10^{dm}}\to A$，另一方面，由条件可知

$$\frac{g(10^m)}{10^{dm}}=10^{a_m-dm}$$

因此 $10^{a_m-dm}\to A$，取以 10 为底的对数，得到 $a_m-dm\to\lg A$。但每个 a_m-dm 都是整数，一个整数列若收敛，则从某一项开始必为常数。故存在整数 c，使得当 m 足够大时，$a_m-dm=c$，于是对无穷多个 m，有

$$g(10^m)=10^{dm+c}=10^c(10^m)^d$$

因此 $g(x)=10^cx^d$。最后，由原条件在 $m=1$ 时给出 $g(10)=10^{c+d}$ 是 10 的正整数次幂，所以 $c+d\geqslant1$，引理得证。

回代整理得到

$$f(t)=\frac{10^c(9t+1)^d-1}{9}$$

其中 $d\in\mathbb{Z}_{\geqslant0},c\in\mathbb{Z},c+d\geqslant1$，任何满足条件的 f 都必须具有答案中的形式。容易验证这些多项式确实都满足条件。

MO for French Speaking 2022 P4

求所有整数 $a\geqslant2,b\geqslant2$，使得 a 为偶数，且 a^b+1 的十进制表示中的所有数字均相同。

解

设 a^b+1 是一个 n 位数，其各位数字均为 d。因为 a 为偶数，所以 a^b+1 为奇数，从而 $d\in\{1,3,5,7,9\}$。由十进制表示可得

$$a^b+1=d\frac{10^n-1}{9}$$

即

$$9a^b = d \cdot 10^n - (d+9)$$

先设 $d \in \{1,5,9\}$，即 $d \equiv 1 \pmod 4$。若 $n \geqslant 2$，则上式模 4 给出 $a^b \equiv 2 \pmod 4$，这与 a 为偶数且 $b \geqslant 2$ 矛盾。因此 $n = 1$，于是 $a^b = d - 1 \in \{0,4,8\}$，从而得到 $(a,b) = (2,2),(2,3)$。

再设 $d = 3$。此时 $3a^b = 10^n - 4$。若 $n \geqslant 3$，则 $3a^b \equiv 4 \pmod 8$，故 $\nu_2(a^b) = 2$，也就是 $b\nu_2(a) = 2$。由 $b \geqslant 2$ 及 $\nu_2(a) \geqslant 1$，必有 $b = 2$。然而原式模 5 又给出 $3a^2 \equiv 1 \pmod 5$，而平方数模 5 的余数只能是 $0,1,4$，矛盾。因此 $n \leqslant 2$。分别代入 $n = 1,2$，得到 $a^b = 2,32$；其中只有 $32 = 2^5$ 符合要求，故 $(a,b) = (2,5)$。

最后设 $d = 7$。此时 $9a^b = 7 \cdot 10^n - 16$。若 $n \geqslant 5$，则 $9a^b \equiv 16 \pmod{32}$，所以 $\nu_2(a^b) = 4$，即 $b\nu_2(a) = 4$。于是 $b = 2$ 或 $b = 4$。令 $c = a^{b/2}$，将上式模 7 化简可得 $2c^2 \equiv 5 \pmod 7$。但平方数模 7 的余数只能是 $0,1,2,4$，故 $2c^2$ 模 7 的余数只能是 $0,1,2,4$，矛盾。因此 $n \leqslant 4$。依次代入 $n = 1,2,3,4$，得到 $a^b \in \{6,76,776,7776\}$。其中

$$6 = 2 \cdot 3, \qquad 76 = 2^2 \cdot 19, \qquad 776 = 2^3 \cdot 97, \qquad 7776 = 2^5 \cdot 3^5 = 6^5$$

前三个数的质因数分解中都有指数为 1 的质因数，因而都不是指数至少为 2 的整数次幂。若 $a^b = 7776 = 2^5 \cdot 3^5$，则 $b \mid 5$，结合 $b \geqslant 2$ 可得 $b = 5, a = 6$。

直接检验可知，$2^2 + 1 = 5, 2^3 + 1 = 9, 2^5 + 1 = 33, 6^5 + 1 = 7777$ 均满足条件。因此全部答案为

$$(a,b) \in \{(2,2),(2,3),(2,5),(6,5)\}$$